



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
FACULTAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZONA MEDIA

Reporte de Ejercicios

Materia: Matematicas por computadora
Alumno: Fabián Ruiz Luna
Catedrático: Luis Jesús Padrón Padrón
Carrera: Ingeniería Mecatrónica
Semestre: 4°

Rioverde, S.L.P.
14 de Abril de 2026

Índice

Índice

1	Introducción	1
2	Ejercicios	2
2.1	Ejercicio 1	2
2.2	Ejercicio 2	3
2.3	Ejercicio 3	3
2.4	Ejercicio 4	3
2.5	Ejercicio 5	4
2.6	Ejercicio 6	4
2.7	Ejercicio 7	5
2.8	Ejercicio 8	5
2.9	Ejercicio 9	7
2.10	Ejercicio 10	7
2.11	Ejercicio 11	7
2.12	Ejercicio 12	8
2.13	Ejercicio 13	8
3	Conclusión	9

1. Introducción

El análisis numérico constituye una herramienta fundamental en la resolución de problemas matemáticos donde los métodos analíticos resultan complejos o imprácticos. En particular, la interpolación de datos permite aproximar funciones a partir de un conjunto discreto de puntos, facilitando la estimación de valores intermedios con un grado aceptable de precisión. Dentro de este contexto, existen diversos métodos que abordan este problema desde diferentes enfoques, entre los que destacan los métodos de Lagrange, Neville y diferencias divididas.

El presente reporte tiene como objetivo desarrollar y analizar la solución de un conjunto de 13 ejercicios seleccionados del libro *Applied Numerical Analysis*, empleando los tres métodos mencionados. A lo largo del documento, se presenta de manera detallada el procedimiento seguido en cada caso, así como los resultados obtenidos, permitiendo comparar la eficiencia, claridad y aplicabilidad de cada técnica.

Asimismo, este trabajo busca no solo reforzar la comprensión teórica de los métodos de interpolación, sino también evidenciar sus diferencias prácticas y su utilidad en la resolución de problemas reales. De esta manera, se pretende consolidar el conocimiento adquirido mediante la aplicación sistemática de cada método, destacando sus ventajas y limitaciones dentro del campo del análisis numérico.

2. Ejercicios

2.1. Ejercicio 1

Datos:

x	y
2.1	-12.4
4.1	7.3
7.1	10.1

Cuadro 1: Valores de x y y

Método:

Se construye el polinomio de interpolación utilizando el método de **Lagrange**.

Resultado del polinomio:

$$f(x) = -1.7833x^2 + 20.9067x - 48.4395$$

Validación en los puntos dados:

$$f(2.1) = -12.39 \quad f(4.1) = 7.30 \quad f(7.1) = 10.10$$

Incisos:

a) **Verificación:** El polinomio reproduce correctamente los valores originales.

b) **Interpolación en $x = 3$:**

$$f(3) = -1.7691$$

c) **Extrapolación en $x = 8$:**

$$f(8) = 4.6901$$

d) **Gráfica del polinomio:**

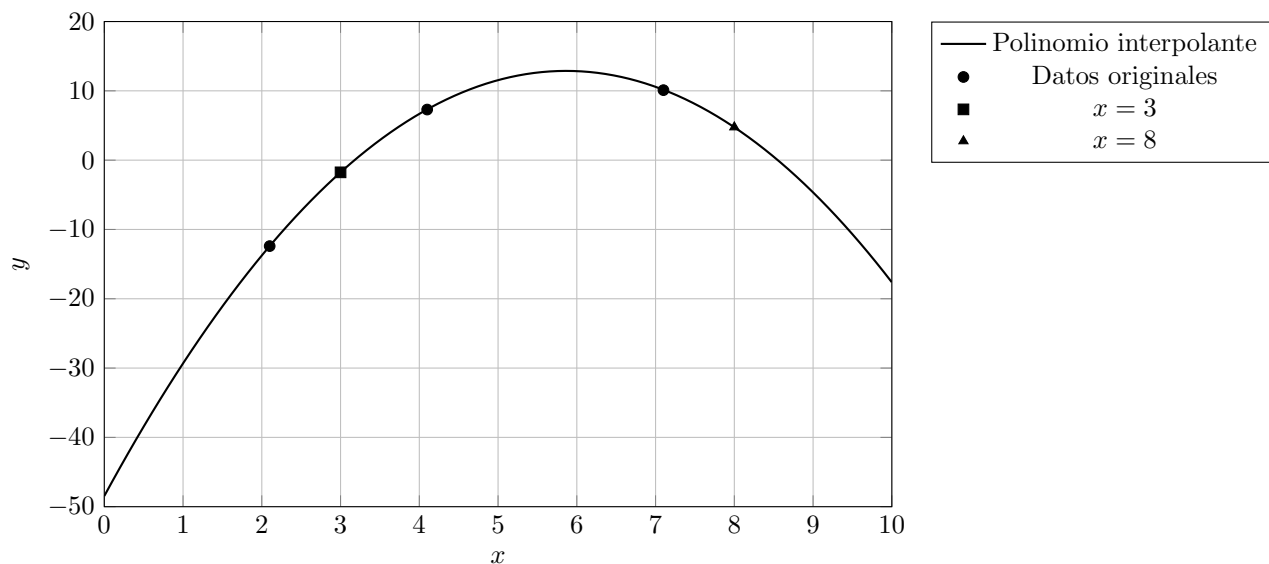


Figura 1: Gráfica de interpolación

2.2. Ejercicio 2

Planteamiento: Se asume que el valor de y para $x = 4.1$ fue registrado erróneamente como 7.2 en lugar de 7.3. **Polinomio con el dato incorrecto:**

$$f(x) = -1.7666x^2 + 20.7533x - 48.191$$

Comparación de resultados: Valor correcto ($y = 7.3$):

$$f(3) = -1.7693 \quad f(8) = 4.6901$$

Valor incorrecto ($y = 7.2$):

$$f(3) = -1.8310 \quad f(8) = 4.7689$$

Conclusión: El error en los datos genera una variación notable en los valores interpolados y extrapolados, evidenciando la sensibilidad del método ante cambios en los datos de entrada.

2.3. Ejercicio 3

Objetivo: Expandir los polinomios de Lagrange obtenidos en los ejercicios anteriores para obtener su forma estándar. **Resultados: Ejercicio 1:**

$$f(x) = -1.7833x^2 + 20.9067x - 48.4395$$

Ejercicio 2:

$$f(x) = -1.7666x^2 + 20.7533x - 48.191$$

Análisis: Los coeficientes a , b y c presentan variaciones mínimas entre ambos casos, lo que indica que el cambio en un solo dato no altera drásticamente la estructura del polinomio.

2.4. Ejercicio 4

Datos: Se consideran los puntos:

$$(2, 1), (4, 3), (3, 5), (8, 9)$$

a) **Polinomio en forma de Lagrange:**

$$f(x) = 169.35x^3 - 361x^2 + 227.71x - 29.8$$

b) **Forma general:**

$$f(x) = 169.35x^3 - 361x^2 + 227.71x - 29.8$$

c) **Costo computacional (forma de Lagrange):** Aproximadamente 28 operaciones aritméticas. d) **Conversión a forma general:** Aproximadamente 32 operaciones aritméticas. e) **Evaluación con forma general:** Más de 35 operaciones aritméticas. f) **Análisis de eficiencia:** A partir de aproximadamente 4 interpolaciones, resulta más conveniente utilizar la forma general debido a su menor costo computacional acumulado.

2.5. Ejercicio 5

Objetivo:

Graficar las funciones base $L_i(x)$ del polinomio de Lagrange obtenido en el Ejercicio 4 y superponerlas con el polinomio interpolante para analizar su comportamiento.

Gráfica de funciones base y polinomio:

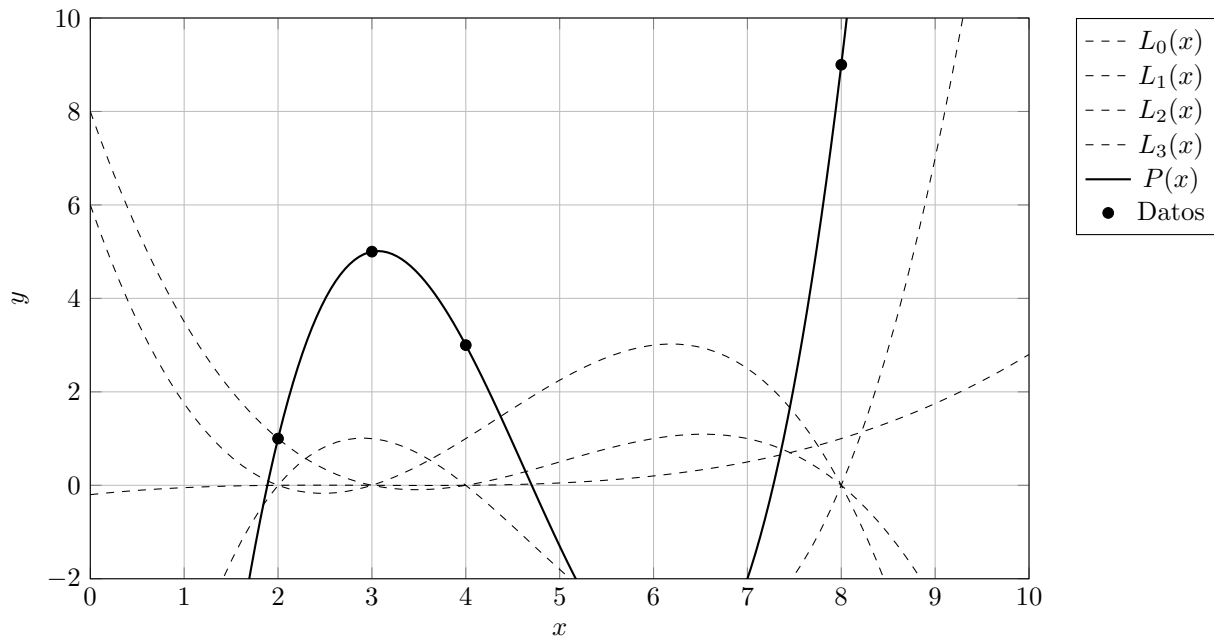


Figura 2: Funciones base $L_i(x)$ y polinomio interpolante

2.6. Ejercicio 6

Planteamiento: Se desea aproximar el valor de $e^{1.3}$ utilizando interpolación de Lagrange con los puntos:

$$e^0 = 1, \quad e^1 = 2.7183, \quad e^2 = 7.3891$$

Estimación del error: Error mínimo:

$$E_{\min} = \frac{1}{3!}(1.3 - 0)(1.3 - 1)(1.3 - 2) = 0.0455$$

Error máximo:

$$E_{\max} = \frac{7.3891}{3!}(1.3 - 0)(1.3 - 1)(1.3 - 2) = -0.3362$$

Error real:

$$E_{\text{real}} = f(1.3) - P_2(1.3)$$

$$E_{\text{real}} = 3.8095 - 3.6692 = 0.1403$$

Análisis: El error real se encuentra dentro del rango estimado, lo cual valida la aproximación obtenida mediante interpolación.

2.7. Ejercicio 7

Planteamiento: Se repite el procedimiento del Ejercicio 6, pero realizando una extrapolación para estimar el valor de $e^{2.7}$. **Resultado:**

$$e^{2.7} \approx -6.144$$

Observación: El resultado obtenido presenta una desviación considerable respecto al valor real, lo cual es esperado debido al uso de extrapolación fuera del intervalo de los datos conocidos

2.8. Ejercicio 8

Planteamiento: Se utilizan los siguientes datos para construir la tabla de Neville y realizar interpolación en $x = 0.6$:

x	$f(x)$
0.3	0.404958
0.5	0.824361
0.7	1.40963
0.9	2.21364
1.1	3.30458

Tabla completa de Neville:

i	$Q_{i,0}$	$Q_{i,1}$	$Q_{i,2}$	$Q_{i,3}$	$Q_{i,4}$
0	0.404958				
1	0.824361	1.034062			
2	1.409630	1.116995	1.096262		
3	2.213640	1.007625	1.089653	1.092958	
4	3.304580	0.577230	1.115224	1.093915	1.093316

Cuadro 2: Tabla de Neville completa para $x = 0.6$

Resultado final:

$$f(0.6) \approx 1.093316$$

— a) Aproximación con los tres primeros puntos:

i	$Q_{i,0}$	$Q_{i,1}$	$Q_{i,2}$
0	0.404958		
1	0.824361	1.034062	
2	1.409630	1.116995	1.096262

Cuadro 3: Aproximación de grado 2

$$f(0.6) \approx 1.096262$$

— b) **Aproximación con puntos intermedios:**

i	$Q_{i,0}$	$Q_{i,1}$	$Q_{i,2}$
0	0.824361		
1	1.409630	1.116995	
2	2.213640	1.007625	1.089653

Cuadro 4: Aproximación con puntos intermedios

$$f(0.6) \approx 1.089653$$

— c) **Aproximación con los primeros cuatro puntos:**

i	$Q_{i,0}$	$Q_{i,1}$	$Q_{i,2}$	$Q_{i,3}$
0	0.404958			
1	0.824361	1.034062		
2	1.409630	1.116995	1.096262	
3	2.213640	1.007625	1.089653	1.092958

Cuadro 5: Aproximación de grado 3 (primeros puntos)

$$f(0.6) \approx 1.092958$$

— d) **Aproximación con los últimos cuatro puntos:**

i	$Q_{i,0}$	$Q_{i,1}$	$Q_{i,2}$	$Q_{i,3}$
0	0.824361			
1	1.409630	1.116995		
2	2.213640	1.007625	1.089653	
3	3.304580	0.577230	1.115224	1.093915

Cuadro 6: Aproximación de grado 3 (últimos puntos)

$$f(0.6) \approx 1.093915$$

— e) **Comparación con el valor real:**

$$f(0.6) = 1.09327$$

Análisis: La aproximación más precisa corresponde al uso de los primeros cuatro puntos, ya que estos se encuentran más cercanos al valor de interpolación y evitan la influencia de valores más alejados como $x = 1.1$, lo cual reduce el error.

2.9. Ejercicio 9

- Repetir el **Ejercicio 8** completo, pero redondeando todos los valores de la función original a **cuatro cifras significativas** antes de comenzar los cálculos.

i	$Q_{i,0}$	$Q_{i,1}$	$Q_{i,2}$	$Q_{i,3}$	$Q_{i,4}$
0	0.405000				
1	0.824400	1.034100			
2	1.410000	1.117200	1.096425		
3	2.214000	1.008000	1.089900	1.093162	
4	3.305000	0.577500	1.115625	1.094187	1.093547

Cuadro 7: Tabla de Neville (Matriz Q) corregida para $x = 0.6$

- Evaluar si este redondeo inicial produce una diferencia notable en los resultados finales de la tabla de Neville.
- R: No produce diferencias notables

2.10. Ejercicio 10

Planteamiento: Se analiza el uso de procesamiento paralelo con n procesadores para realizar interpolación de Lagrange a partir de n puntos. **Ahorro de tiempo:** Sea T el tiempo necesario para calcular un solo término del polinomio. **Procesamiento secuencial:**

$$T_{\text{sec}} = nT$$

Procesamiento paralelo:

$$T_{\text{par}} = T$$

Conclusión: El ahorro de tiempo es significativo, reduciendo el tiempo total de cómputo aproximadamente en un factor de n . **Escalabilidad:** Si se dispone de $2n$ procesadores, el tiempo de cómputo no se reduce

proporcionalmente en todos los métodos. **Análisis:** El método de Lagrange permite paralelización eficiente, ya que, varios de sus términos pueden calcularse de manera totalmente independiente sin afectar a otro. Sin embargo, métodos como Neville presentan una pobre tasa de paralelización, esto porque presentan mucha dependencia entre sí. **Conclusión:** El incremento en el número de procesadores mejora el rendimiento únicamente cuando el método permite independencia entre operaciones.

2.11. Ejercicio 11

Planteamiento: Se repite el análisis del Ejercicio 10, pero aplicado al método de Neville, considerando T como el tiempo necesario para calcular un término de la tabla. **Orden de cálculo:** El método de Neville se construye de forma secuencial por columnas, donde cada elemento depende de los valores previamente calculados.

$$T_{\text{total}} \approx 7 \text{ min}$$

Uso de procesadores: Debido a las dependencias entre los cálculos, el paralelismo es limitado. **Resultado:** El número máximo de procesadores útiles desde mi perspectiva, diría que 2, al no aportar mucho **Optimi-**

zación: En algunos casos, no es necesario utilizar todos los puntos disponibles si se alcanza convergencia anticipadamente. **Conclusión:** El método de Neville no se presenta de la mejor forma para paralización, debido a tener muchas dependencias entre si mismo, llegando a la conclusión lógica que, a veces es mejor ni usarlos

2.12. Ejercicio 12

Planteamiento: Se construye la tabla de diferencias divididas a partir de los siguientes datos:

x	-0.2	0.3	0.7	-0.3	0.1
$f(x)$	1.23	2.34	-1.05	6.51	-0.06

Tabla de diferencias divididas:

i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+2}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+3}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+4}]$
0	6.5100	-52.8000	121.2500	-147.7500	73.6111
1	1.2300	-4.3000	32.6000	-74.1389	
2	-0.0600	12.0000	-34.1250		
3	2.3400	-8.4750			
4	-1.0500				

Cuadro 8: Tabla de diferencias divididas de Newton

Resultado: Los coeficientes del polinomio de interpolación de Newton corresponden a los valores de la primera fila de la tabla.

2.13. Ejercicio 13

Planteamiento: Se repite el análisis del Ejercicio 4 utilizando el polinomio de interpolación basado en diferencias divididas de Newton. **Tabla de diferencias divididas:**

i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+2}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+3}]$
0	1.0	4.0	-3.0	0.616667
1	5.0	-2.0	0.7	
2	3.0	1.5		
3	9.0			

Cuadro 9: Tabla de diferencias divididas de Newton

Resultado: El polinomio de interpolación se construye a partir de los coeficientes obtenidos en la tabla anterior, siguiendo la forma general de Newton. **Observación:** Este método permite una construcción más eficiente del polinomio en comparación con Lagrange, especialmente cuando se agregan nuevos puntos.

3. Conclusión

A manera de concluir este reporte, diría que cada ejercicio aportó conocimiento y práctica, ayudando a desarrollar habilidad en esta clase de ejercicios, habiéndose aplicado tanto en códigos en Python, como en libreta a mano, el segundo para reforzar conocimientos y el primero para agilizar algunos procesos.

Mi experiencia en su totalidad fue buena mientras hacía cada ejercicio, permitiéndome conocer temas nuevos que antiguamente no recordaba o no conocía, tales como el **Error de interpolación**, y como este nos permite saber que tan alejados estamos de la función real y por cuanto, nos estamos equivocando; **Tiempos de optimización** y la posibilidad de la paralelización y como este puede variar tremendamente dependiendo del método aplicado.